



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE INGENIERÍA

CURSO

CURSO INTEGRADOR 2

DOCENTE

JONATHAN LOJA YOPLAC

TEMA

AVANCE DE PROYECTO FINAL 1

TÍTULO

**DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PEDIDOS
PARA EL RESTAURANTE DRAGON DORADO**

INTEGRANTES GRUPO 5

**BURGA DÁVILA, ANDERSON DANIEL
GÁLVEZ LEZAMA, LUCILA JACKELINE
PEVES RAMIREZ, JANETH STEFANIE
SALGUERO BELLUZ, ANGEL
YAURI DE LA CRUZ, RENZO RODRIGO**

PERÚ

2026

ÍNDICE

CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS DEL PROYECTO	4
1.1. Análisis del Contexto Empresarial	4
1.1.1. Visión	4
1.1.2. Misión	4
1.1.3. Entorno	4
1.2. Diagnóstico del Problema y Oportunidad de Innovación	4
1.2.1. Diagnóstico del Problema	5
1.2.2. Oportunidad de Innovación	5
1.3. Modelo de Negocio (Business Model Canvas)	5
1.4. Alcance de la Solución Informática	6
1.4.1. Alcance Funcional	6
1.4.2. Alcance No Funcional (Atributos de Calidad)	6
1.4.3. Exclusiones	7
1.4.4. Beneficios Esperados	7
CAPÍTULO II: PLANIFICACIÓN ÁGIL (FRAMEWORK SCRUM)	8
2.1. Project Charter y Acta de Constitución	8
2.2. Gestión del Calendario (Diagrama de Gantt)	11
2.3. Organización del Equipo: Roles, Artefactos y Eventos	12
2.3.1. Roles Scrum	12
2.3.2. Artefactos Scrum	12
2.3.3. Eventos Scrum	12
2.4. Product Backlog y Planificación del Sprint 1 y 2	12
CAPÍTULO III: INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS Y DISEÑO UX	14
3.1. Especificación de Requerimientos de Software (SRS)	14
3.1.1. Descripción General	14
3.1.2. Perspectiva del Producto	14
3.1.3. Funciones del Producto	14
3.1.4. Restricciones	14
3.1.5. Suposiciones y Dependencia	14
3.1.6. Requerimientos Generales	15
3.1.7. Requerimientos Funcionales	15
3.1.8. Requerimientos No Funcionales	17
3.2. Prototipado de Alta Fidelidad: Wireframes y Mockups Interactivos	18
3.2.1. Etapas del Proceso de Diseño	18
3.2.2. Pantallas Principales Diseñadas	19
3.2.3. Wireframes	19
3.2.4. Mockups Interactivos	21
3.3. Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA) y KPIs del Sistema	24

3.3.1.	Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA)	24
3.3.2.	KPIs del Sistema.....	25
CAPÍTULO IV: GESTIÓN DE RIESGOS Y ENTORNO TÉCNICO		26
4.1.	Plan de Gestión de Riesgos (Identificación y Mitigación)	26
4.2.	Configuración del Stack Tecnológico (IDE Java, Git/GitHub, Cloud)	27
4.2.1.	Stack de Desarrollo	27
4.2.2.	Configuración del Repositorio GitHub	28
4.2.3.	Arquitectura Cloud	29
CONCLUSIONES		30

CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS DEL PROYECTO

1.1. Análisis del Contexto Empresarial

El Restaurante Dragón Dorado es un establecimiento gastronómico del tipo Chifa, especializado en cocina chino-peruana. Opera en un sector de alta rotación de clientes donde la eficiencia operativa representa un factor crítico de competitividad.

1.1.1. Visión

Ser el restaurante Chifa líder en la región, reconocido por la excelencia en el servicio al cliente, la innovación en la gestión operativa y la calidad culinaria, apoyándose en tecnología de vanguardia para garantizar una experiencia gastronómica superior.

1.1.2. Misión

Brindar a nuestros clientes una experiencia gastronómica memorable, combinando sabores tradicionales de la cocina chino-peruana con un servicio ágil, preciso y tecnológicamente respaldado, asegurando la satisfacción total en cada visita, tanto en salón como en servicio a domicilio.

1.1.3. Entorno

El Restaurante Dragón Dorado opera en un entorno altamente competitivo dentro del sector gastronómico de Lima, específicamente en el rubro de Chifas de alta rotación. El análisis se divide en dos dimensiones:

- Entorno Interno: Actualmente, el establecimiento cuenta con una infraestructura física sólida pero una infraestructura tecnológica inexistente. La comunicación depende de la interacción verbal y el uso de papel, lo que genera un ambiente propenso al error humano bajo presión.
- Entorno Externo: El mercado demanda cada vez más rapidez y precisión. La competencia directa (otros Chifas de la zona) ha empezado a adoptar soluciones tecnológicas básicas. Además, el auge del servicio de delivery ha cambiado las expectativas del cliente, quien ahora exige trazabilidad y tiempos de entrega mínimos.

1.2. Diagnóstico del Problema y Oportunidad de Innovación

En el sector gastronómico actual, especialmente en establecimientos de alta rotación como los Chifas, la gestión operativa suele presentar deficiencias críticas debido a la dependencia de procesos manuales como con comandas físicas.

1.2.1. Diagnóstico del Problema

Los problemas detectados que este proyecto busca resolver son:

- **Errores en la toma de pedidos:** Pérdida de información o escritura ilegible que genera retrasos y desperdicio de insumos.
- **Desincronización entre Salón y Cocina:** Falta de comunicación en tiempo real que aumenta los tiempos de espera del cliente.
- **Falta de control en Delivery:** Dificultad para rastrear pedidos externos y asignar repartidores de manera eficiente.
- **Información Financiera Opaca:** Imposibilidad de obtener reportes de ventas, platos más vendidos o flujo de caja de forma inmediata y precisa.

1.2.2. Oportunidad de Innovación

Desarrollar e implementar un sistema integral de gestión para clientes internos que centralice la toma de pedidos, la comunicación con cocina y el control financiero, optimizando la eficiencia operativa y mejorando la experiencia del cliente tanto en salón como en el servicio a domicilio.

1.3. Modelo de Negocio (Business Model Canvas)



1.4. Alcance de la Solución Informática

1.4.1. Alcance Funcional

A. Módulo de Gestión de Ventas y Salón

- **Mapa de Mesas:** Visualización gráfica del estado de las mesas (disponible, ocupada, reservada, por limpiar).
- **Toma de Pedidos (Comanda Digital):** Registro de pedidos vinculados a una mesa, con capacidad de añadir notas especiales (ej. "sin cebolla", "bien frito").
- **Gestión de Carta/Menú:** Administración dinámica de categorías, platos, precios y disponibilidad de stock en tiempo real.

B. Módulo de Cocina y Producción

- **Monitor de Cocina (KDS):** Interfaz para los cocineros donde visualizan los pedidos por orden de llegada y prioridad.
- **Cambio de Estados:** Los cocineros podrán marcar pedidos como "En preparación" o "Listo para servir", notificando automáticamente al personal de salón.

C. Módulo de Delivery y Despacho

- **Gestión de Pedidos Externos:** Registro de datos del cliente (nombre, dirección, teléfono) y asignación de motorizados.
- **Control de Estados de Envío:** Seguimiento desde que el pedido sale del local hasta que es entregado.

D. Módulo de Facturación y Finanzas

- **Cierre de Cuenta:** Emisión de pre-comprobante de pago y solicitud de comprobante.
- **Apertura y Cierre de Caja:** Registro de ingresos y egresos diarios para evitar descuadres.
- **Reportes Gerenciales:** Generación de estadísticas de ventas diarias, semanales y mensuales, así como ranking de platos más rentables.

E. Módulo de Administración y Seguridad

- **Gestión de Usuarios:** Control de accesos mediante roles (Administrador, Mozo, Cocinero, Cajero).
- **Seguridad de Datos:** Encriptación de contraseñas y backups periódicos de la base de datos.

1.4.2. Alcance No Funcional (Atributos de Calidad)

- **Usabilidad:** Interfaz intuitiva y adaptada a dispositivos móviles

(tablets/celulares) para los administradores.

- **Disponibilidad:** El sistema debe operar el 99.9% del tiempo durante el horario comercial.
- **Rendimiento:** El tiempo de respuesta entre el envío de la comanda y la recepción en cocina no debe superar los 2 segundos.
- **Escalabilidad:** Arquitectura preparada para añadir más mesas o sucursales en el futuro.

1.4.3. Exclusiones

- No se encargará de la compra de hardware (tabletas, impresoras térmicas).
- No incluye la gestión de nómina o pago de planillas de empleados.
- No incluye marketing digital ni gestión de redes sociales del restaurante.
- No se realizará integración directa con aplicaciones de terceros (de delivery y/o facturación), en esta primera fase, se registrarán manualmente.

1.4.4. Beneficios Esperados

1. Eliminación total de errores por legibilidad de comandas.
2. Mayor transparencia en el manejo de efectivo y reportes de rentabilidad.
3. Control efectivo de las ventas.

CAPÍTULO II: PLANIFICACIÓN ÁGIL (FRAMEWORK SCRUM)

2.1. Project Charter y Acta de Constitución

Título	Desarrollo e implementación del sistema de gestión de pedidos para el			Jefe de Proyecto	Janeth Stefanie Peves Ramirez
Fecha inicio	30/03/2026	Fecha fin	14/06/2026	Sponsor	Dragón Dorado
Necesidad del negocio					
Optimizar la operatividad de un restaurante de alta rotación eliminando procesos manuales que causan errores en pedidos, retrasos en comunicación y falta de control financiero.					
Alcance				Entregables	
Módulo de Gestión de Ventas y Salón				1. Planificación, Negocio y UX	
Módulo de Cocina y Producción				2. Arquitectura, Back-End y Despliegue Inicial	
Módulo de Delivery y Despacho				3. Gestión de Servicios y Rendimiento	
Módulo de Facturación, Finanzas, Administración y				4. Operación, Continuidad y Cierre del Proyecto.	
Riesgos y problemas				Suposiciones y dependencias	
Resistencia al cambio del personal, fallos técnicos en la base de datos y vulnerabilidades de seguridad de acceso.				El personal brindará retroalimentación oportuna, se mantendrá el cronograma y habrá una red Wi-Fi estable en el local. Las dependencias serían con el fefe de meseros, administrador y jefe de cocina.	
Recursos					
Computadoras, IDEs de desarrollo, información operativa del restaurante y el tiempo del equipo de ingeniería					

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
Nombre del Proyecto	Desarrollo e implementación del sistema de gestión de pedidos para el restaurante Dragón Dorado.
Equipo del Proyecto	- Líder del Proyecto: Janeth Stefanie Peves Ramirez. Responsable de la planificación general, coordinación de tareas, seguimiento del avance y presentación final del proyecto. - Responsable del Sistema: Anderson Daniel Burga Dávila. Encargado del diseño y desarrollo del sistema, así como de las pruebas técnicas y funcionamiento general del software. - Operación General: Renzo Rodrigo Yauri de la Cruz, Lucila Jackeline Gálvez Lezama y Ángel Salguero Belluz. Encargados de la documentación, pruebas, levantamiento de información y tareas requeridas por los otros responsables.
Descripción del Proyecto	El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema integral de gestión diseñado para optimizar la operatividad de un restaurante tipo Chifa de alta rotación. La solución centraliza la toma de pedidos mediante comandas digitales, facilita la comunicación en tiempo real con la cocina y permite un

	control financiero preciso de las ventas y el flujo de caja.
Justificación del Proyecto	Actualmente, el restaurante presenta deficiencias críticas por el uso de procesos manuales, tales como errores en la toma de pedidos por letra ilegible, retrasos en la comunicación con cocina y falta de trazabilidad en el servicio de delivery. El sistema busca eliminar estos cuellos de botella y brindar transparencia a la información financiera.
Objetivos del Proyecto	- Implementar un sistema que centralice la toma de pedidos y la gestión de ventas. - Optimizar la comunicación entre el salón y la cocina para reducir tiempos de espera. - Automatizar el control de inventario de platos y la gestión de estados de delivery. - Generar reportes gerenciales detallados sobre rentabilidad y flujo de caja.
Alcance del Proyecto	Incluye: - Módulo de Ventas y Salón (Mapa de mesas y comanda digital). - Módulo de Cocina (Monitor KDS y gestión de estados). - Módulo de Delivery (Asignación de repartidores y seguimiento). - Módulo de Finanzas (Caja chica, facturación y reportes). - Módulo de Administración (Gestión de roles y seguridad). No Incluye: - Compra de hardware (tablets o impresoras). - Gestión de planillas o nómina de empleados. - Marketing digital o redes sociales. - Integración automática con apps de terceros (registro manual).
Entregables Principales	- Documento de análisis de requerimientos (SRS). - Prototipos de interfaz de usuario (UX/Wireframes). - Sistema funcional desplegado en plataforma cloud. - Manuales de usuario y técnicos. - Informe final y presentación del proyecto.

Recursos del Proyecto	- Computadoras y herramientas de desarrollo (IDE, gestores de base de datos). - Información operativa proporcionada por el restaurante Dragón Dorado. - Tiempo y dedicación del equipo de ingeniería.
Supuestos y Riesgos	Supuestos: - El personal del restaurante brindará retroalimentación oportuna sobre los procesos actuales. - Se mantendrá el cronograma de trabajo según las fases de planificación y desarrollo. Riesgos: - Cambios en los requerimientos funcionales durante el desarrollo. - Problemas técnicos con la arquitectura de base de datos o conectividad. - Dificultades en la coordinación de tareas entre los miembros del equipo.

Aprobación del Project Charter

Nombre	Rol	Firma
Janeth Stefanie Peves Ramirez	Líder del Proyecto	
Anderson Daniel Burga Dávila	Responsable del Sistema	
Renzo Rodrigo Yauri de la Cruz	Operación General	
Lucila Jackeline Gálvez Lezama	Operación General	
Ángel Salguero Belluz	Operación General	

2.2. Gestión del Calendario (Diagrama de Gantt)

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PEDIDOS PARA EL RESTAURANTE DRAGON DORADO

DRAGÓN DORADO
PEVES RAMIREZ, JANETH STEFANIE

Fecha de inicio del proyecto:

30/03/2026

Incremento de desplazamiento:

0

Leyenda:

Según lo previsto

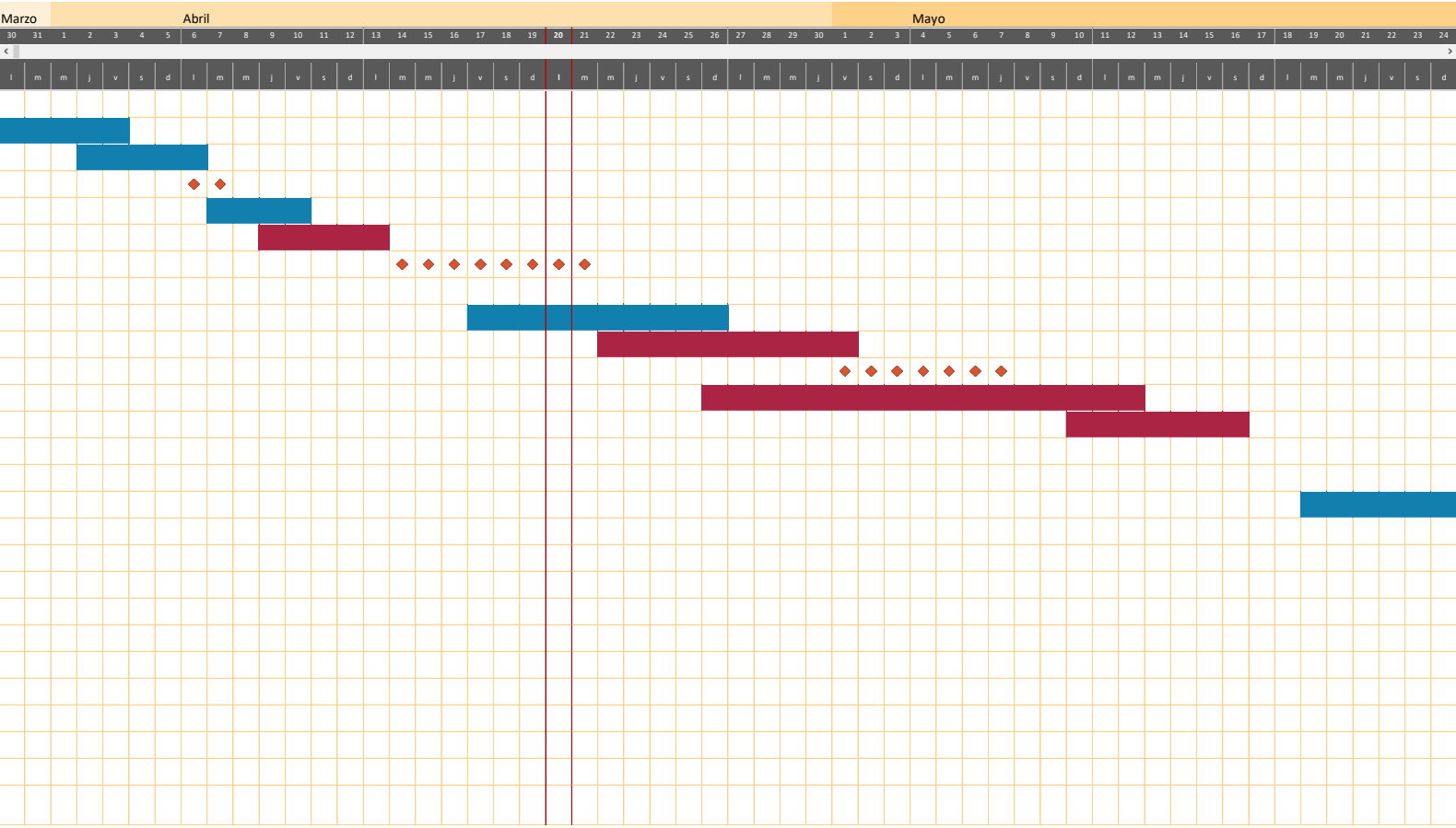
Riesgo bajo

Riesgo medio

Riesgo alto

Sin asignar

Descripción del hito	Categoría	Asignado a	Progreso	Inicio	Número de días
Fase 1: Planificación y UX					
Análisis de contexto y negocio	Según lo previsto	Gálvez, L.	100%	30/03/2026	5
Diagnóstico del Problema y Oportunidad	Según lo previsto	Yauri, R.	100%	2/04/2026	5
Elaboración del Business Model Canvas	Objetivo	Burga, A.	100%	6/04/2026	2
Project Charter y Definición de Roles Scrum	Según lo previsto	Gálvez, L.	100%	7/04/2026	4
Especificación de Requerimientos (SRS)	Riesgo alto	Peves, J.	100%	9/04/2026	5
Prototipado UX (Wireframes e Interacción)	Objetivo	Salguero, A.	100%	14/04/2026	8
Fase 2: Arquitectura y Desarrollo					
Modelado de Procesos de Negocio (BPMN)	Según lo previsto	Gálvez, L.	0%	17/04/2026	10
Diseño de Base de Datos (Modelo Lógico/Físico)	Riesgo alto	Burga, A.	0%	22/04/2026	10
Diagrama de Clases UML y Documentación	Objetivo	Yauri, R.	0%	1/05/2026	7
Implementación Back-End	Riesgo alto	Peves, J.	0%	26/04/2026	17
Configuración de Controles de Seguridad	Riesgo alto	Salguero, A.	0%	10/05/2026	7
Despliegue en Plataforma Cloud V1	Objetivo	Peves, J.	0%	12/05/2026	7
Fase 3: Gestión de Servicios y Rendimiento					
Diseño del Catálogo de Solicitudes	Según lo previsto	Peves, J.	0%	19/05/2026	7
Definición del Proceso de Gestión de Cambios	Según lo previsto	Gálvez, L.	0%	26/05/2026	5
Configuración del Pipeline de CI y Automatización	Riesgo alto	Salguero, A.	0%	1/06/2026	7
Análisis de Capacidad del Servicio	Objetivo	Yauri, R.	0%	5/06/2026	5
Configuración de Herramientas de Monitoreo	Objetivo	Burga, A.	0%	9/06/2026	4
Definición de Políticas de Gestión de Eventos	Según lo previsto	Yauri, R.	0%	10/06/2026	5
Fase 4: Operaciones y Resiliencia					
Proceso de Gestión de Incidentes y Tickets	Según lo previsto	Peves, J.	0%	16/06/2026	7
Plan de Recuperación ante Desastres (DRP)	Riesgo alto	Burga, A.	0%	23/06/2026	7
Implementación de Alta Disponibilidad y Backups	Riesgo alto	Yauri, R.	0%	30/06/2026	7
Elaboración de Manuales (Usuario/Técnico)	Según lo previsto	Gálvez, L.	0%	5/07/2026	7
Redacción de Conclusiones, Impacto, Bibliografía APA y Preparación de Repositorio	Objetivo	Salguero, A.	0%	6/07/2026	7



2.3. Organización del Equipo: Roles, Artefactos y Eventos

2.3.1. Roles Scrum

Rol	Integrante	Responsabilidades Principales
Product Owner	Gálvez Lezama, Lucila J.	Priorizar el backlog, representar al cliente, validar entregables
Scrum Master	Peves Ramirez, Janeth S.	Facilitar ceremonias Scrum, eliminar impedimentos, asegurar cumplimiento del marco ágil
Dev. Backend	Burga Dávila, Anderson D.	Implementación de lógica de negocio, APIs y base de datos
Dev. Frontend/UX	Salguero Belluz, Angel	Prototipado, wireframes, diseño de interfaz y experiencia de usuario
Dev. QA/Cloud	Yauri de la Cruz, Renzo R.	Pruebas, despliegue en nube, documentación técnica

2.3.2. Artefactos Scrum

- Product Backlog: Lista priorizada de todas las funcionalidades del sistema.
- Sprint Backlog: Subconjunto de ítems del Product Backlog seleccionados para cada sprint.
- Incremento: Versión funcional y testeada del sistema al final de cada sprint.

2.3.3. Eventos Scrum

- Sprint Planning: Al inicio de cada sprint para definir objetivos y tareas.
- Daily Scrum: Reunión diaria de 15 minutos para sincronizar el equipo.
- Sprint Review: Al final del sprint para demostrar el incremento al Product Owner.
- Sprint Retrospective: Revisión del proceso para mejora continua.

2.4. Product Backlog y Planificación del Sprint 1 y 2

A continuación, se presenta el Product Backlog priorizado con las historias de usuario más representativas y su asignación a los primeros dos sprints:

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Puntos	Sprint	Módulo
US-01	Como mozo, quiero registrar pedidos digitalmente vinculados a una mesa para evitar errores de legibilidad.	Alta	8	Sprint 1	Ventas / Salón
US-02	Como cocinero, quiero visualizar los pedidos en el KDS para prepararlos en orden de prioridad.	Alta	8	Sprint 1	Cocina / KDS
US-03	Como mozo, quiero ver el mapa de mesas con su estado actual para asignar correctamente a los clientes.	Alta	5	Sprint 1	Ventas / Salón
US-04	Como cajero, quiero que los mozos puedan emitir el pre-comprobantes de pago por si hay correcciones y para que al confirmar el cobro pueda cuadrar correctamente las cuentas desde el sistema.	Alta	8	Sprint 2	Facturación
US-05	Como administrador, quiero generar reportes de ventas diarias y ranking de platos.	Media	5	Sprint 2	Finanzas
US-06	Como despachador, quiero registrar pedidos de delivery y asignar repartidores.	Media	5	Sprint 2	Delivery
US-07	Como administrador, quiero gestionar usuarios con roles diferenciados para controlar accesos.	Alta	3	Sprint 1	Adminis- tración
US-08	Como gerente, quiero ver el cierre del día con registro de ingresos y egresos del día.	Alta	5	Sprint 2	Finanzas

CAPÍTULO III: INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS Y DISEÑO UX

3.1. Especificación de Requerimientos de Software (SRS)

3.1.1. Descripción General

El sistema surge para solucionar problemas críticos como errores en la toma de pedidos, desincronización entre salón y cocina, y falta de control financiero en procesos manuales.

3.1.2. Perspectiva del Producto

El software funcionará como un sistema independiente con arquitectura preparada para la escalabilidad. Se enfocará en la movilidad, permitiendo que el personal de salón utilice tablets o celulares para interactuar con un servidor central que comunica los datos a la cocina y caja en tiempo real.

3.1.3. Funciones del Producto

- **Gestión de Salón:** Visualización del estado de mesas y toma de pedidos con notas especiales.
- **Gestión de Cocina:** Recepción de pedidos por prioridad y actualización de estados ("En preparación" / "Listo").
- **Gestión de Delivery:** Registro de clientes externos y seguimiento de despachos.
- **Gestión Financiera:** Apertura/cierre de caja y generación de reportes de rentabilidad.
- **Administración:** Gestión de menús, precios y perfiles de usuario.

3.1.4. Restricciones

- No incluye la compra de hardware (impresoras, tablets).
- No se integrará automáticamente con apps de terceros (Rappi, PedidosYa) en esta fase.

3.1.5. Suposiciones y Dependencia

- Se asume que el restaurante contará con una red Wi-Fi estable para la comunicación entre dispositivos.
- El personal operativo recibirá una capacitación básica para el uso de la interfaz táctil.

3.1.6. Requerimientos Generales

- Página de Inicio: El sistema debe ofrecer una pantalla de Login con campos usuario y password, y un botón “Iniciar sesión”.
- Interfaz de Usuario (UI): Diseño intuitivo, responsivo y adaptado a dispositivos móviles para los administradores y mozos.
- Interfaz de Cocina: Pantalla de alto contraste con botones grandes para facilitar la interacción del personal de cocina.

3.1.7. Requerimientos Funcionales

Código del Requerimiento RF01	
Nombre	Login
Descripción	El sistema debe permitir iniciar sesión enviando usuario y password al backend y recibir un token junto con los datos del usuario.
Prioridad	Alta

Código del Requerimiento RF02	
Nombre	Verificación de sesión
Descripción	El sistema debe verificar la validez del token consultando el backend y reconstruir el estado de sesión si corresponde.
Prioridad	Alta

Código del Requerimiento RF03	
Nombre	Refresh automático de token
Descripción	Ante expiración o token inválido (HTTP 401), el sistema debe intentar refrescar el token una única vez y reintentar la solicitud.
Prioridad	Alta

Código del Requerimiento RF04	
Nombre	Logout

Descripción	El sistema debe limpiar la caché persistida del cliente, cerrar sesión y redirigir a /login.
Prioridad	Alta

Código del Requerimiento RF05	
Nombre	Control de Accesos
Descripción	El sistema debe restringir funciones mediante roles (Administrador, Mozo, Cocinero, Cajero).
Prioridad	Alta

Código del Requerimiento RF06	
Nombre	Mapa de Mesas
Descripción	El sistema debe mostrar gráficamente el estado de las mesas (disponible, ocupada, reservada, por limpiar).
Prioridad	Alta

Código del Requerimiento RF07	
Nombre	Comanda Digital
Descripción	El sistema debe permitir el registro de pedidos vinculados a una mesa con capacidad de añadir notas especiales.
Prioridad	Alta

Código del Requerimiento RF08	
Nombre	Monitor de Cocina (KDS)
Descripción	El sistema debe mostrar una interfaz para cocineros con pedidos organizados por orden de llegada y prioridad.
Prioridad	Alta

Código del Requerimiento RF09	
Nombre	Cambio de Estados
Descripción	El sistema debe permitir marcar pedidos como "En preparación" o "Listo", notificando al personal de salón.
Prioridad	Alta

Código del Requerimiento RF10	
Nombre	Gestión de Delivery
Descripción	El sistema debe registrar datos del cliente externo (nombre, dirección, teléfono) y asignar motorizados.
Prioridad	Media

Código del Requerimiento RF11	
Nombre	Cierre de Caja
Descripción	El sistema debe permitir el registro de ingresos y egresos diarios para evitar descuadres financieros.
Prioridad	Alta

3.1.8. Requerimientos No Funcionales

Código del Requerimiento RNF01	
Nombre	Usabilidad
Descripción	La interfaz debe ser intuitiva y adaptada a dispositivos móviles para facilitar el uso operativo.
Prioridad	Alta

Código del Requerimiento RNF02	
Nombre	Disponibilidad

Descripción	El sistema debe operar el 99.9% del tiempo durante el horario comercial del restaurante.
Prioridad	Alta

Código del Requerimiento RNF03	
Nombre	Rendimiento
Descripción	El sistema debe usar paginación, lazy loading y caching para optimizar el rendimiento.
Prioridad	Alta

Código del Requerimiento RNF04	
Nombre	Seguridad
Descripción	El sistema debe encriptar contraseñas y realizar backups periódicos de la base de datos.
Prioridad	Alta

Código del Requerimiento RNF05	
Nombre	Escalabilidad
Descripción	La arquitectura debe estar preparada para añadir más mesas o sucursales en el futuro.
Prioridad	Media

3.2. Prototipado de Alta Fidelidad: Wireframes y Mockups Interactivos

El diseño UX del sistema sigue los principios de usabilidad de Nielsen y se orienta a usuarios con nivel básico de experiencia tecnológica (mozos, cocineros, cajeros). El proceso de prototipado contempla las siguientes etapas:

3.2.1. Etapas del Proceso de Diseño

1. Investigación de Usuarios: Entrevistas con el personal del Dragon Dorado para identificar flujos de trabajo actuales, puntos de dolor y expectativas del sistema.

2. Arquitectura de Información: Definición del árbol de navegación y flujos de usuario para cada rol (administrador, mozo, cocinero, cajero).
3. Wireframes de Baja Fidelidad: Bocetos esquemáticos de las pantallas principales para validar estructura y flujo antes del detalle visual.
4. Mockups de Alta Fidelidad: Diseños visuales completos con colores, tipografía e iconografía definitiva, elaborados en Figma.
5. Prototipo Interactivo: Simulación navegable del flujo completo para validación con usuarios finales antes del desarrollo.

3.2.2. Pantallas Principales Diseñadas

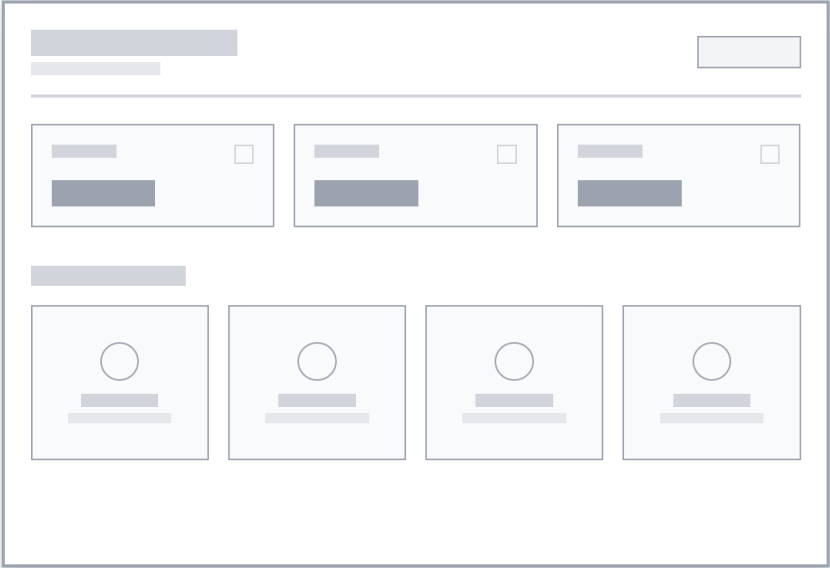
- Pantalla de Login: Autenticación por usuario y contraseña.
- Dashboard Principal: Vista general con accesos rápidos a módulos según rol.
- Mapa de Mesas: Vista gráfica interactiva del salón con estados codificados por color.
- Toma de Pedidos: Pantalla de comanda digital con menú categorizado y campo de notas.
- Monitor KDS: Interfaz de cocina con tarjetas de pedidos ordenadas por prioridad.
- Panel de Delivery: Formulario de pedido externo con asignación de repartidor.
- Cierre de Caja: Resumen de transacciones del día con cuadre automático.
- Reportes: Dashboard gerencial con gráficos de ventas y ranking de platos.

3.2.3. Wireframes

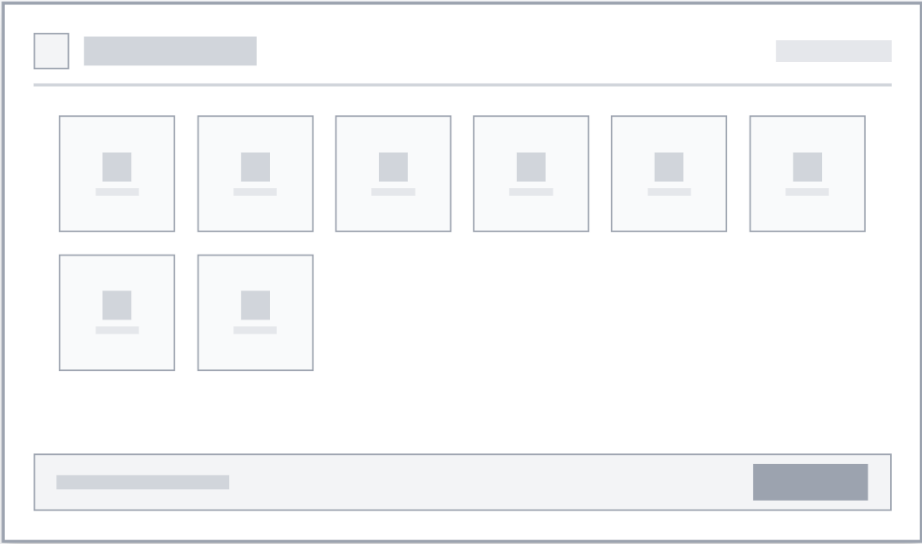
En esta etapa se desarrollaron los esquemas visuales de baja fidelidad para definir la estructura de la información y el comportamiento de la interfaz sin distracciones estéticas. Se priorizó la organización de los elementos clave, como la división de pantalla en el módulo de acceso (Sidebar corporativo vs. Formulario de autenticación) y la distribución del espacio táctil para las futuras interfaces de los mozos y cocineros.



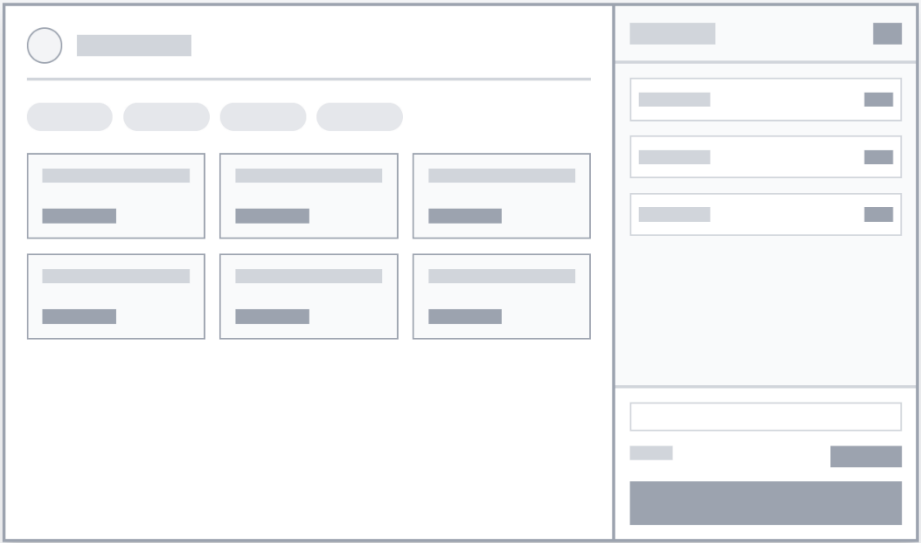
Wireframe: Dashboard Principal



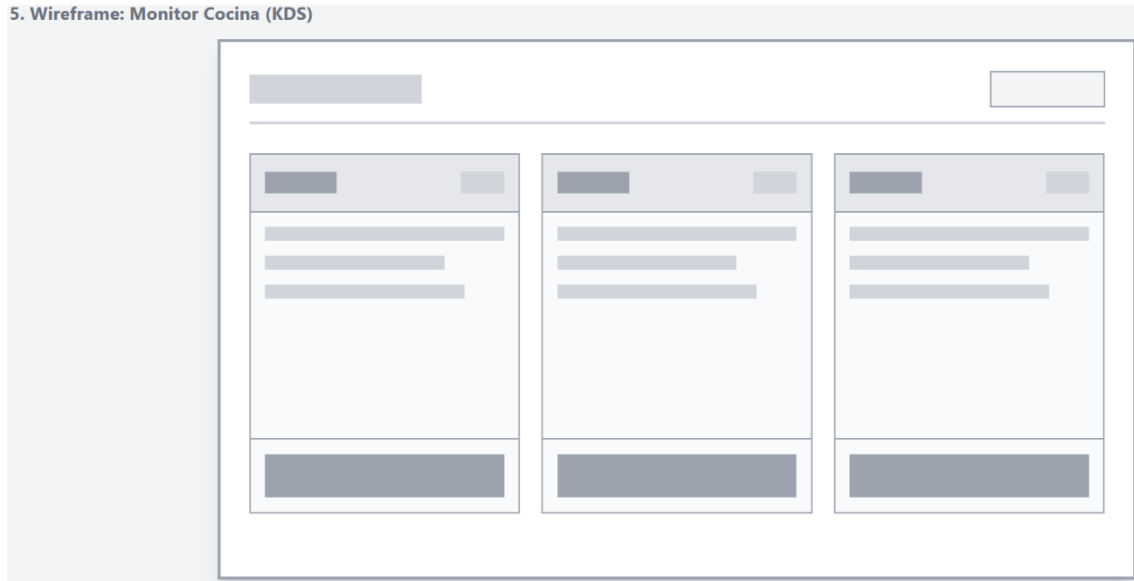
3. Wireframe: Mapa de Mesas



4. Wireframe: Comanda Digital



5. Wireframe: Monitor Cocina (KDS)

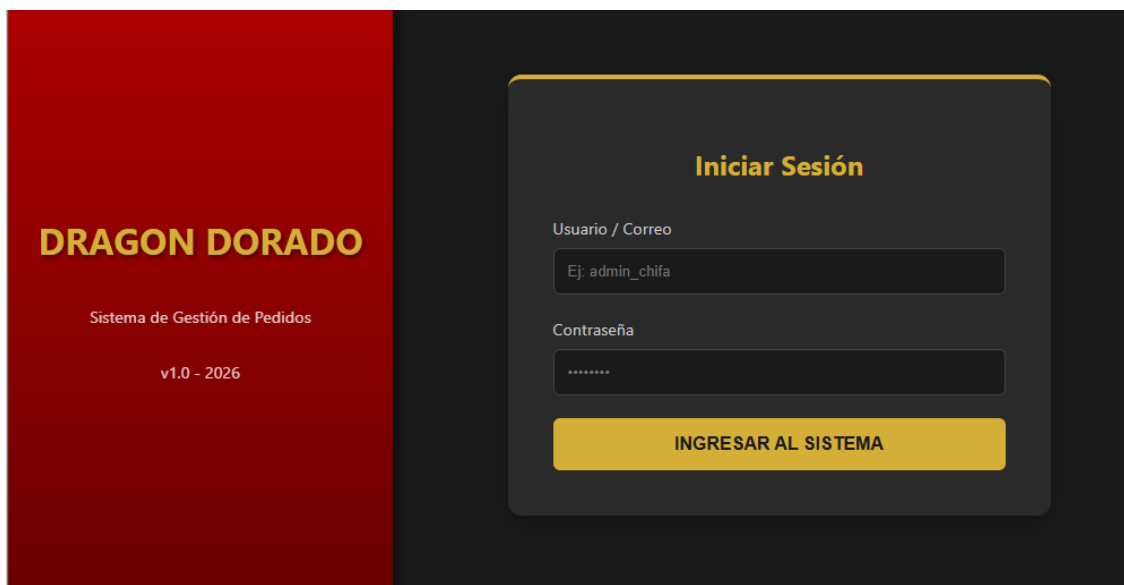


3.2.4. Mockups Interactivos

A partir de los wireframes aprobados, se construyeron los prototipos de alta fidelidad aplicando la identidad corporativa del restaurante Dragón Dorado. Se estableció una paleta de colores basada en fondos oscuros (Cyber-Minimalista / #1a1a1a) para reducir la fatiga visual del personal, contrastada con acentos en rojo institucional y dorado (#d4af37) para resaltar las acciones principales.

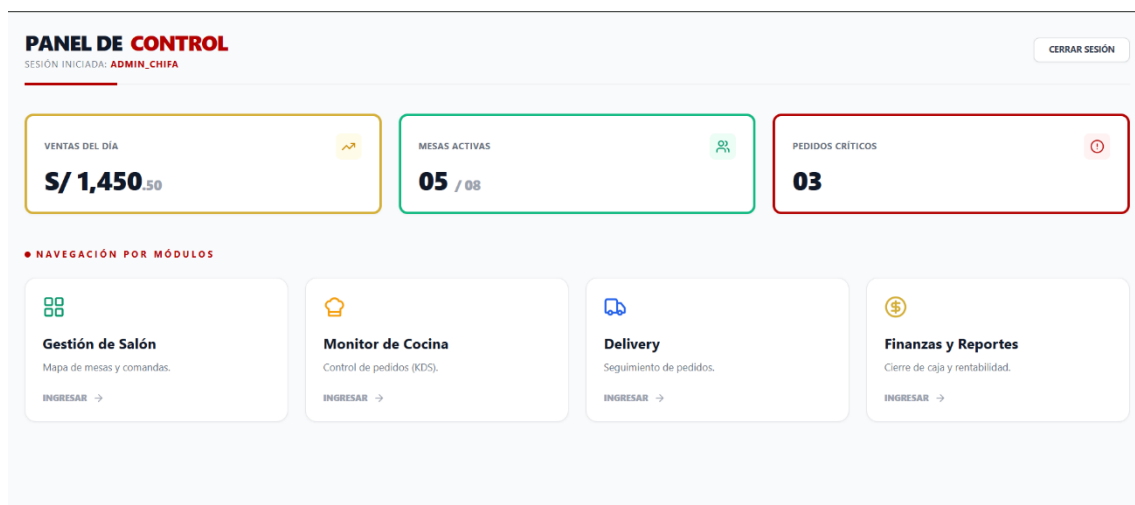
A continuación, se presentan las interfaces principales correspondientes al Sprint 1:

1. Módulo de Seguridad: Pantalla de Login (RF01) Diseñada con un enfoque "Mobile-First" y responsive, garantizando que la tarjeta de autenticación se adapte tanto a las pantallas de escritorio de caja como a los dispositivos móviles del personal.

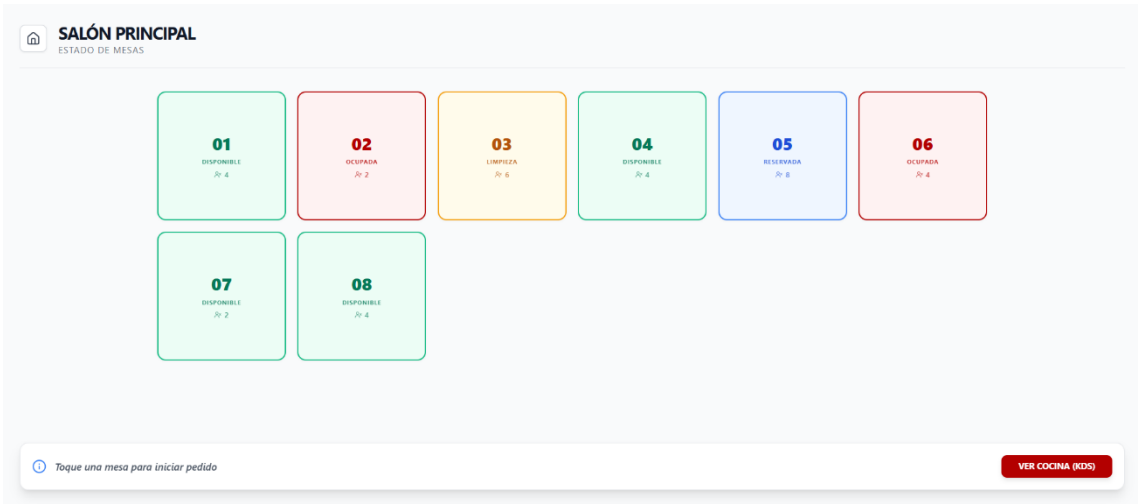




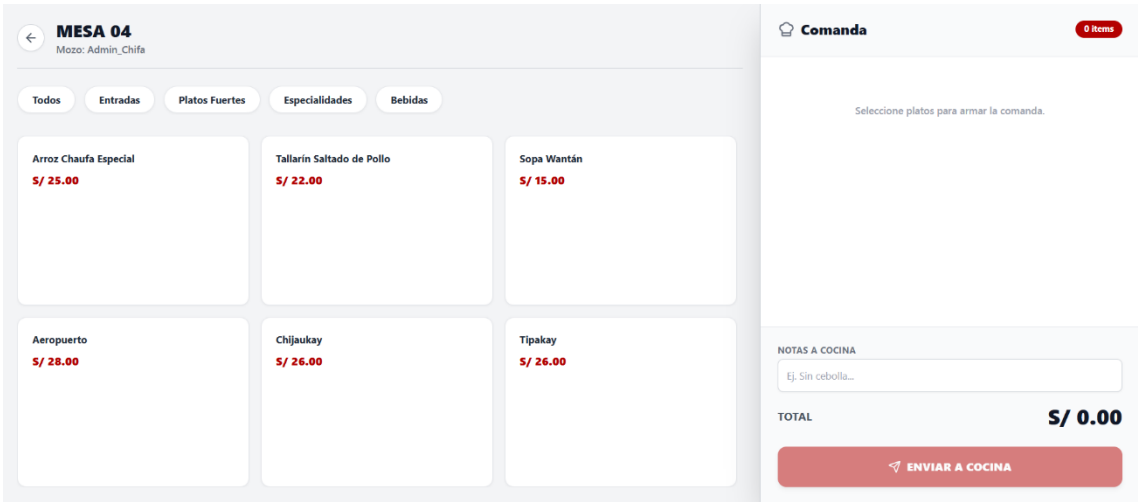
2. Módulo de Administración: Dashboard Principal (US-07) Vista general diseñada para roles administrativos o de caja. Presenta un resumen de métricas clave (KPIs operativos) y funciona como el centro de navegación (Hub) con accesos rápidos hacia los demás módulos del sistema, manteniendo la estética Cyber-Minimalista.



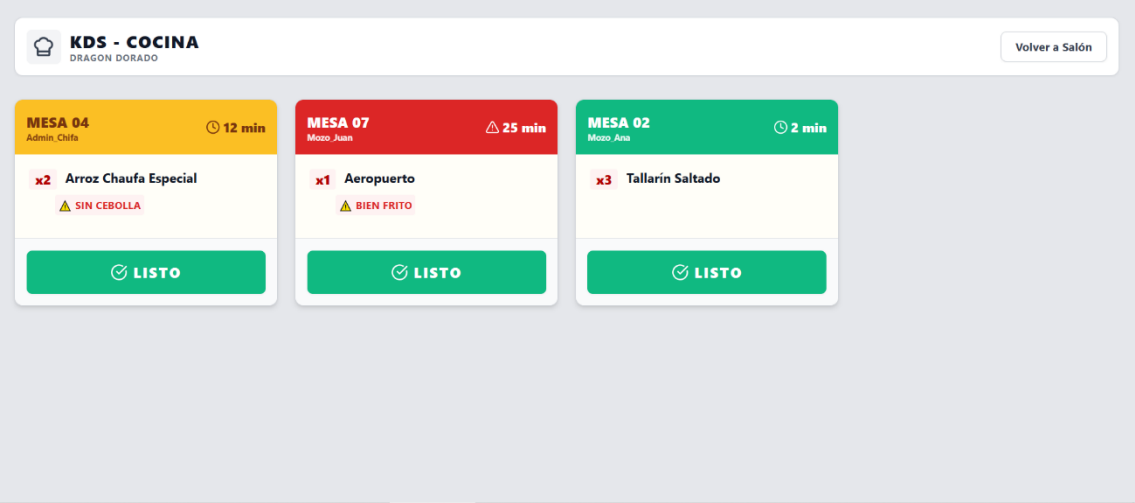
3. Módulo de Ventas: Mapa de Mesas (US-03 / RF06) Vista general del salón con indicadores de colores semánticos (verde: libre, rojo: ocupada, ámbar: limpieza) que permite al mozo identificar la disponibilidad en tiempo real.



4. Módulo de Ventas: Comanda Digital (US-01 / RF07) Interfaz táctil para la toma de pedidos. Incluye el menú categorizado mediante filtros rápidos y el panel de resumen con la opción vital de agregar "Notas a Cocina" para personalizar los platos.



5. Módulo de Cocina: Monitor KDS (US-02 / RF08) Pantalla de alto contraste diseñada específicamente para el entorno bajo presión de la cocina. Muestra tarjetas de pedidos ordenadas por prioridad de tiempo y botones de gran tamaño para cambiar el estado a "Listo para servir".



3.3. Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA) y KPIs del Sistema

Los Acuerdos de Nivel de Servicio definen los compromisos de calidad del sistema frente al cliente interno (el restaurante). Los KPIs permiten medir el cumplimiento de dichos acuerdos.

3.3.1. Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA)

Servicio	Métrica	Objetivo	Prioridad
Disponibilidad del Sistema	Uptime durante horario comercial	≥ 99.9%	Crítica
Tiempo de Respuesta Comanda	Latencia de envío a cocina	≤ 2 segundos	Crítica
Tiempo de Generación de Reportes	Carga de dashboard gerencial	≤ 5 segundos	Alta
Tiempo de Resolución de Incidentes	Respuesta ante falla crítica	≤ 4 horas	Alta
Backup de Datos	Frecuencia de respaldo	Cada 24 horas	Media
Tiempo de Recuperación (RTO)	Restauración ante desastre	≤ 8 horas	Alta

3.3.2. KPIs del Sistema

KPIs Operativos - Pedidos y cocina				
ID	Indicador	Descripción y método de medición	Meta	Línea base
KPI-01	Tasa de error en pedidos	Pedidos con datos incorrectos o incompletos / total pedidos del día. Medición: correcciones manuales registradas en el sistema.	< 0.5% al mes 3	~15% con comandas físicas
KPI-02	Tiempo promedio de atención	Desde que el cliente ordena hasta que el plato llega a mesa. Medición: timestamp comanda enviada vs. estado Listo para servir en el sistema.	<= 12 min (hora punta)	~18 min estimado actual
KPI-03	Tiempo de despacho delivery	Desde registro del pedido delivery hasta que el motorizado sale del local Medición: timestamp registro vs. estado Despachado en módulo delivery.	<= 20 min	Sin referencia digital previa

KPIs Financieros y administrativos				
ID	Indicador	Descripción y método de medición	Meta	Línea base
KPI-04	Tiempo de cierre de caja	Tiempo para realizar el cuadre diario desde apertura del proceso en el sistema. Medición: registro de inicio y fin del módulo de caja.	<= 10 min	25 min proceso manual

KPIs de Adopción y satisfacción				
ID	Indicador	Descripción y método de medición	Meta	Línea base
KPI-05	Satisfacción del usuario interno	Puntuación de mozos, cocineros y cajeros en encuesta post-implementación (escala 1-5). Frecuencia: mensual, primeros 3 meses	>= 4.2 / 5	Sin referencia previa
KPI-06	Tasa de adopción del sistema	Porcentaje del personal que usa el sistema activamente (>= 1 acción por turno). Medición: log de sesiones activas por usuario.	80% sem1 - 100% sem3	0% - proceso manual

CAPÍTULO IV: GESTIÓN DE RIESGOS Y ENTORNO TÉCNICO

4.1. Plan de Gestión de Riesgos (Identificación y Mitigación)

El Plan de Gestión de Riesgos identifica las amenazas potenciales al proyecto, evalúa su probabilidad e impacto, y define estrategias de mitigación y planes de contingencia para garantizar la continuidad del desarrollo.

	MATRIZ DE RIESGO					
	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	
DESPLIEGUE	Resistencia al cambio por parte del personal	MEDIO	ALTO	ALTO	Capacitación temprana, interfaz intuitiva y programa de incentivos por uso	Establecer líderes que puedan apoyar al personal para el correcto uso de la plataforma
DESARROLLO	Fallas en la plataforma	ALTO	ALTO	CRITICO	Realizar pruebas de estrés para asegurar que el sistema soporte la alta rotación de pedidos en horas punta	Implementar pruebas de regresión
MONITOREO	falla en el monitoreo de métricas críticas	BAJO	ALTO	MEDIO	Implementar un Tablero de Control en tiempo real que visualice indicadores clave de rendimiento (KPIs)	Configurar un sistema de alertas automatizadas vía correo o mensajería que notifique de inmediato al equipo técnico cuando existan estos problemas

DESPLIEGUE	Incompatibilidad de hardware	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Definir una lista de hardware certificado y realizar pruebas de drivers antes de la compra	Desarrollar el frontend bajo estándares de diseño responsivo y realizar pruebas en diferentes navegadores móviles como: Chrome o Safari
DESARROLLO	Pérdida de datos o fallos en el servidor	BAJO	ALTO	ALTO	Configurar backups automáticos diarios en la nube y uso de bases de datos relacionales robustas	Ejecutar un plan de Recuperación ante Desastres (DRP) con pruebas de restauración de backups semestrales
DESARROLLO	vulnerabilidad de accesos	ALTO	MEDIO	MEDIO	Autenticación por token para un correcto acceso	Capacitación sobre el acceso a la plataforma

4.2. Configuración del Stack Tecnológico (IDE Java, Git/GitHub, Cloud)

El entorno técnico del proyecto está configurado para soportar el desarrollo colaborativo, el despliegue en nube y la integración continua del sistema.

4.2.1. Stack de Desarrollo

Capa	Tecnología	Versión / Herramienta	Justificación
Backend	Java / Spring Boot	JDK 21 / Spring Boot 3.x	Robusto, escalable, amplio soporte empresarial.
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript	React.js 18 / Tailwind CSS	SPA reactiva, ideal para interfaces

			dinámicas en tablet.
Base de Datos	PostgreSQL	v15	Relacional, open-source, excelente rendimiento.
IDE	IntelliJ IDEA / VS Code	Community / v1.8x	Soporte completo para Java y desarrollo web.
Control de Versiones	Git / GitHub	Git 2.x	Gestión colaborativa del código fuente.
Cloud	AWS / Google Cloud	EC2 + RDS / GKE	Alta disponibilidad, escalabilidad y backups automáticos.
Contenedores	Docker	Docker 24.x	Portabilidad y consistencia entre entornos.
Testing	JUnit + Postman	JUnit 5 / v10.x	Pruebas unitarias, de integración y de APIs.

4.2.2. Configuración del Repositorio GitHub

- Estructura de Ramas: Se utilizará una rama principal denominada main para centralizar el código fuente, la documentación y las versiones estables del sistema.
- Gestión de Cambios: Las actualizaciones se realizarán mediante commits directos a la rama principal para facilitar la integración rápida de los avances de cada integrante.
- Sincronización de Entornos: Se utilizarán archivos de configuración (properties) para diferenciar los parámetros de ejecución entre el entorno de desarrollo local y el entorno de despliegue.
- Control de Versiones: Se mantendrá un historial cronológico de cambios que permita la trazabilidad de las funcionalidades implementadas en cada sesión de trabajo.
- Despliegue: La carga de nuevas versiones a la nube se realizará de forma manual tras validar el funcionamiento local de los módulos correspondientes a

cada sprint.

4.2.3. Arquitectura Cloud

La arquitectura de despliegue en nube contempla los siguientes componentes:

- Servidor de Aplicaciones: Instancia EC2 (o equivalente) con Docker para alojar el backend Spring Boot.
- Base de Datos Gestionada: Servicio RDS (PostgreSQL) con réplica de lectura para alta disponibilidad.
- Almacenamiento de Archivos: Bucket S3 para respaldos de base de datos y assets estáticos.
- Monitoreo: Configuración de alertas de CPU, memoria y disponibilidad con notificación al equipo técnico.

CONCLUSIONES

1. El análisis del contexto empresarial del Restaurante Dragón Dorado evidencia que la dependencia de procesos manuales genera errores operativos críticos en la toma de pedidos, comunicación con cocina, control de delivery y reportes financieros, cuya solución justifica plenamente el desarrollo del sistema propuesto.
2. La aplicación del framework Scrum con sprints de tres semanas, un equipo de cinco integrantes con roles definidos y un Product Backlog priorizado garantiza una gestión ágil y adaptable del proyecto, facilitando la entrega incremental de valor desde los primeros sprints.
3. La Especificación de Requerimientos de Software (SRS) identifica diez requerimientos funcionales distribuidos en cinco módulos y seis atributos de calidad no funcionales que establecen estándares claros de rendimiento (latencia ≤ 2 s) y disponibilidad ($\geq 99.9\%$) para el sistema.
4. El prototipado de alta fidelidad con wireframes y mockups interactivos garantiza que el diseño UX responda a las necesidades reales del personal del restaurante, minimizando la resistencia al cambio y acelerando la curva de aprendizaje tras la implementación.
5. El Plan de Gestión de Riesgos identifica siete riesgos con estrategias específicas de mitigación, siendo los de nivel alto (retraso en backend, diseño de BD y seguridad) los que requieren mayor seguimiento durante la ejecución del proyecto.
6. El stack tecnológico seleccionado (Java/Spring Boot, React.js, PostgreSQL, Docker y AWS/GCP) proporciona una base sólida, escalable y de amplio soporte para el desarrollo, despliegue y mantenimiento del sistema a largo plazo.